

Preparación

- Un ingeniero define un índice de desempeño $P(x, y)$ de una viga en función de dos variables de diseño. x (cm) es el espesor de una viga y y (cm) es la distancia entre refuerzos. el índice considera rigidez y costo y viene dado por

$$P(x, y) = -2x^2 - y^2 + 8x + 10y - 20$$

Se busca el diseño óptimo (x, y) que maximice el índice P (mayor desempeño), dentro del dominio poro $x > 0$, $y > 0$

Resuelve: Encuentra puntos críticos, clasifíquelos (máximo/mínimo) mediante la segunda y expone la interpretación práctica

$$P(x, y) = -2x^2 - y^2 + 8x + 10y - 20$$

$$\frac{dp}{dx} = -4x + 8$$

$$\frac{dp}{dy} = -2y + 10$$

$$-4x + 8 = 0$$

$$-2y + 10 = 0$$

$$-4x = -8$$

$$-2y = -10$$

$$x = \frac{-8}{-4}$$

$$y = \frac{-10}{-2}$$

$$x = 2$$

$$y = 5$$

Punto crítico (2, 5)

$$-2(2)^2 - (5)^2 + 8(2) + 10(5) - 20 = 13$$

$$\frac{dz}{dx} = -4$$

$$\frac{dz}{dy} = -2$$

$$F_x = 0$$

$$F_y = 0$$

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = -4 \cdot -2 - 0 \cdot 0 = 8$$

2 En un laboratorio de ingeniería de materiales, la densidad efectiva de un compuesto depende de dos variables

- x : proporción del material A (en porcentaje)
- y : proporción del material B (en porcentaje)

Los investigadores modelan la densidad como

$$D(x, y) = 2x^2 - xy + 4y^2$$

en cierto proceso experimental se trabaja en la mezcla con proporciones $x = 1.5$ y $y = 2$. el ingeniero desea saber cómo cambia la densidad si se aumentan las proporciones en la dirección del vector

$$\vec{v} = (3, 4)$$

se pide:

- 1 Calcular el **gradiente** de $D(x, y)$
- 2 **Normalizar** el vector dirección
- 3 Calcular la **derivada direccional** de D en el punto $(1.5, 2)$ en la dirección de $\vec{v}$
- 4 Interpretar el resultado en el contexto de ingeniería

Scribe

$$D(x, y) = 2x^2 - xy + 4y^2 \quad \vec{V} = (3, 4)$$

$$x = 1.5$$

$$y = 2$$

$$\text{Punto } (1.5, 2)$$

$$\downarrow$$

$$\sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= \pm 5$$

$$\frac{dy}{dx} = x + 8y$$

$$\frac{dx}{dy} = 4x - y$$

$$\vec{U} = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$$

$$D\vec{U} = D(x, y) = (4x - y) \cdot \frac{3}{5}\hat{i} + (x + 8y) \cdot \frac{4}{5}\hat{j}$$

$$D\vec{U} = D(1.5, 2) = (4(1.5) - 2) \frac{3}{5}\hat{i} + (1.5 + 8(2)) \frac{4}{5}\hat{j}$$

$$= 2.4\hat{i} + (-14)\hat{j} = -11.6$$